ANEXO IV – RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO

(X) Final ( ) Cancelamento

1. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

1.1. Orientador(a): [Preencher Nome do(a) Orientador(a)]	**1.2. E-mail:** [Preencher E-mail]
1.3. Unidade Acadêmica: Faculdade de Engenharia Elétrica / Computação / Agronomia (UFU)	**1.4. Campus:** Santa Mônica / Umuarama / Glória
1.5. Bolsista: Leonardo [Sobrenome]	**1.6. E-mail:** [Preencher E-mail]
1.7. Curso: Engenharia / Ciência da Computação / Agronomia	**1.8. Campus:** Santa Mônica
1.9. Título da Pesquisa: Desenvolvimento de Estação Agrometeorológica de Borda de Baixo Custo com Telemetria Conectada e Diagnóstico Fitossanitário em Tempo Real (Projeto GAIA)	**1.10. Vídeo Pitch:** [Inserir link do vídeo pitch]
1.11. Edital: DIRPE XX/20XX (X) PIBITI-CNPq (X) PIBIC-CNPq	**1.12. Vigência:** MÊS/20XX A MÊS/20XX

2. SÍNTESE DA EXECUÇÃO DO PROJETO (até 500 palavras)

2.1. Relato das Atividades, Aspectos Positivos, Problemas e Reformulações

O projeto cumpriu integralmente o plano de atividades previsto, entregando um sistema embarcado funcional, robusto e calibrado. Foram integrados com êxito os transdutores de temperatura e umidade relativa do ar (DHT22), pressão barométrica e temperatura secundária (BMP280), radiação solar/iluminância (VEML7700), temperatura do solo em profundidade radicular (DS18B20 digital 1-Wire em GPIO 13) e sonda de umidade volumétrica de solo (ADC 34) ao microcontrolador ESP32.

Reformulações e Decisões Técnicas de Destaque:

1. *Eliminação do RTC Físico e Adoção do Tempo Atômico:* Constatou-se durante os testes que módulos RTC convencionais (DS3231) apresentavam desvios cumulativos e dependiam de bateria tipo moeda propensa a falhas em campo sob altas temperaturas. Reformulou-se o projeto para validar o timestamp oficial via Relógio Atômico brasileiro (protocolo NTP: a.st1.ntp.br), mantido com precisão de microssegundos pelo oscilador interno do ESP32.
2. *Comunicação Direta Wi-Fi/Internet com Criptografia AES-128:* A dependência de transceptores LoRa locais foi substituída por conectividade Wi-Fi nativa de longo alcance com encriptação simétrica AES-128-CBC e padding PKCS#7 diretamente por hardware (mbedTLS), permitindo envio de dados para servidores REST em nuvem com total sigilo de dados.
3. *Variáveis Históricas na Memória RTC RAM (Deep Sleep):* Para acompanhar a tendência barométrica das últimas 3 horas (detecção de tempestades) e o contador cumulativo de horas de folha molhada sem desgastar as células de memória Flash com regravações repetidas, utilizou-se a memória estática rápida RTC RAM (RTC_DATA_ATTR), que mantém dados intactos durante o repouso profundo.
4. *Portal Captivo SoftAP:* Desenvolveu-se um portal web embarcado com servidor DNS próprio (192.168.4.1), permitindo ao produtor rural auditar o funcionamento dos sensores em tempo real na tela do celular e configurar parâmetros de rede sem qualquer cabo USB.

3. RECURSOS EFETIVAMENTE OBTIDOS (até 250 palavras)

3.1. Recursos Financeiros e Infraestrutura Utilizada

O projeto foi executado com o apoio da bolsa de Iniciação Científica/Tecnológica concedida ao estudante. Os insumos materiais (módulos eletrônicos, sensores, protoboards, ferramentas de soldagem e cabos) foram viabilizados pela estrutura existente dos laboratórios da UFU e por recursos próprios dos pesquisadores envolvidos, sem necessidade de captação de recursos financeiros adicionais.

4. LEVANTAMENTO DE RESULTADOS / METAS / AÇÕES ALCANÇADAS

4.1. Resolução do Problema e Contribuições do Trabalho (até 500 palavras)

Sim, o problema da pesquisa foi plenamente resolvido. O protótipo demonstrou capacidade de computar indicadores agronômicos de precisão diretamente no hardware de borda, sem sobrecarregar a memória nem comprometer o consumo de energia.

Principais Contribuições Atingidas:

• *Autonomia de Diagnóstico:* O ESP32 entrega índices prontos para tomada de decisão (VPD estomático ideal entre 0.4 e 1.4 kPa, necessidade de irrigação via ET0 e ETc, radiação fotossintética PAR e estresse térmico animal via ITU de Thom).

• *Segurança Fitossanitária:* Detecção precoce de condições de condensação na folha (|Tar - Tpo| <= 1.5°C e RH >= 85%) com emissão de alertas automáticos para esporulação fúngica e classificação de risco de geadas branca e negra.

• *Confiabilidade dos Dados:* Validação cruzada com sensor duplo de temperatura e cálculo de escore de integridade (q) no payload JSON, prevenindo que dados corrompidos alimentem sistemas de automação de irrigação.

• *Resiliência Offline:* Garantia de retenção e reenvio de leituras via cartão SD (Store-and-Forward) sob quedas temporárias de sinal.

4.2. Relação de Metas Previstas com Resultados Efetivamente Alcançados

META	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANT.	ALCANÇADO	DATA	OBSERVAÇÕES
1	Montagem e integração física do circuito embarcado com 5 sensores ambientais/solo	1	Sim	Mês 03	Operação estável com I2C e 1-Wire
2	Implementação do motor matemático na borda (VPD, ET0 FAO-56, PAR, ITU e RTC RAM)	1	Sim	Mês 06	Tempo de cálculo < 2 milissegundos
3	Telemetria Wi-Fi segura (AES-128), NTP atômico, fila no SD e Portal Captivo Web	1	Sim	Mês 08	Configuração via smartphone 100% ativa
4	Validação continuada em bancada/campo simulado e documentação técnica	1	Sim	Mês 12	Código aberto publicado e relatório final

4.3. Possibilidades de Trabalho Futuro Decorrentes da Pesquisa (até 500 palavras)

Como continuidade e desdobramentos futuros para a linha de pesquisa na UFU, identificam-se:

1. **Atualização Remota de Firmware (FOTA):** Estruturação de mecanismo seguro Over-The-Air para entrega de atualizações em lote nas estações de campo sem necessidade de intervenção física nos mastros meteorológicos.
2. **Modelagem Fenológica Avançada:** Implementação de contadores térmicos de Graus-Dia de Desenvolvimento (GDD) e cálculo automático do Delta T Agronômico (janela ideal para pulverização de defensivos sem risco de deriva por evaporação).
3. **Módulo Solar Autônomo:** Integração de painel fotovoltaico de 10W com circuito MPPT e baterias LiFePO4 para garantia de autonomia contínua em campo aberto por múltiplos anos.
4. **Intercomparação com Estações Oficiais:** Instalação de nó piloto próximo à estação meteorológica do INMET/UFU para análise estatística formal de correlação e validação metrológica dos sensores de baixo custo.

5. INVENTÁRIO DETALHADO DOS DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
Protótipos / Produtos Tecnológicos	Estação Agrometeorológica de Borda GAIA TX (Hardware e Firmware integrados)	1
Softwares / Algoritmos Registrados	Firmware embarcado ESP32 com motor matemático agrometeorológico e Portal SoftAP	1
Resumos / Artigos em Eventos	Trabalho técnico para submissão ao Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica da UFU	1
Alunos de Graduação Envolvidos	Estudante bolsista executor do plano de iniciação tecnológica	1
Equipamentos Adquiridos / Utilizados	Bancada de ensaios, microcontrolador ESP32, sensores ambientais e de solo	Kit completo

6. DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA (até 250 palavras)

6.1. Formas de Divulgação Científica Realizadas e Respectivo Impacto

A divulgação técnico-científica compreendeu a elaboração de documentação completa de engenharia de software e hardware em repositório aberto, tornando acessíveis os diagramas de pinagem, equações físicas implementadas e procedimentos de calibração. Os resultados foram consolidados em relatório técnico formal e material audiovisual (vídeo pitch) para apresentação na Mostra de Iniciação Científica e Tecnológica da UFU, servindo como material didático para disciplinas de graduação em instrumentação e sistemas embarcados.

7. PREMIAÇÕES / RESUMO CIENTÍFICO DA PESQUISA (até 500 palavras)

7.1. Resumo Científico da Pesquisa para Avaliação em Premiações

O Projeto GAIA desenvolveu uma estação agrometeorológica inteligente e acessível que transforma a coleta de dados de campo em uma ferramenta ativa de tomada de decisão agronômica. Enquanto soluções comerciais tradicionais demandam investimentos elevados e restringem o processamento a servidores proprietários em nuvem, o GAIA introduz computação na borda (Edge Computing) em hardware aberto de alta disponibilidade (ESP32).

O sistema integra sensores ambientais de temperatura, umidade, pressão barométrica, radiação solar e propriedades térmicas e hídricas do solo, efetuando calibração cruzada instantânea e gerando no próprio microcontrolador variáveis de alto impacto: Déficit de Pressão de Vapor (VPD) estomático, Evapotranspiração de Referência FAO-56, Radiação Fotossinteticamente Ativa (PAR/PPFD), risco de doenças fúngicas por acúmulo contínuo de horas de folha molhada e índice de estresse térmico em animais de produção (ITU).

Dentre os diferenciais de engenharia, destacam-se a validação temporal atômica via NTP dispensando RTC físico; comunicação Wi-Fi criptografada por hardware com AES-128-CBC; tolerância a falhas com fila offline em cartão SD (Store-and-Forward); preservação de séries históricas na memória estática RTC RAM durante o Deep Sleep sem desgaste de memória Flash; e Portal Captivo autônomo para diagnóstico em tempo real pelo smartphone. O trabalho consolida uma contribuição de alto mérito tecnológico, aliando rigor metodológico, sustentabilidade no uso da água e democratização da Agricultura 4.0 para pequenos e médios produtores rurais.